SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于当代生命影响因素的讨论——死亡对人类寿命的影响

Tension[1]，***Dreamer***[2]，广告位招租[3]

Tension[1]，My shit chair， 人联

Dreamer[2]，My shit bed，dream

通讯作者：广告位招租

本研究没有基金资助（项目编号：10086）

本文包含我梦到的补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的：探究人类寿命与死亡的直接关系或仍可能存在的间接关系，主要通过死亡这一重要因素研究其对人类寿命的影响。

结果：研究结果表明人类目前寿命若还存在延续甚至是处于奄奄一息的状态时，该人类还没有遇到任何确定为死亡的判定，但已被判定为死亡的人没有给出任何有关死亡对人类寿命影响的数据。

结论：死亡对人类寿命长短有着重要影响作用。

INDEX TERMS / 关键词 生命，人类寿命，死亡，影响因素

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文所进行的研究首次系统性的讨论了死亡对人类寿命的影响作用，物化了死亡在寿命中的意义，揭示了死亡与人类寿命的代数关系，明确了死亡是对人类甚至是对所有生物寿命长短的的一个关键变量。研究结果对当代人类社会中人类对自身寿命和对自身是否死亡及其对其自身寿命影响作用大小提供了理论支持，对当代人类社会和谐友善，自强不息，且对人类自身对死亡对其寿命的判断有重要的现实意义

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了死亡对人类寿命的影响问题。近年来，随着医疗技术的快速发展，人类寿命受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战， 例如如何准确确定人类寿命长短，影响人类寿命的因素有那些等问题尚未得到有效解决。本文提出了一种新的方法来解决上述问题。

寿命是衡量人类生存质量与社会发展水平的核心指标，而死亡作为生命过程的必然终点，直接界定了寿命的时长边界，并深刻影响着人类对生命价值、健康维护与社会发展的认知与实践。在当代社会，随着医疗技术进步、公共卫生体系完善、生活方式转变与生态环境变迁，人类死亡模式、死亡原因与死亡年龄均发生显著重构。这一结构性转变，使得死亡对人类寿命的塑造机制从 “外部突发干预” 转向 “内部渐进调控”，也让寿命与死亡的关系成为生命科学、医学、人口学与社会学交叉研究的重要议题。

当代人类寿命的延长，本质上是人类通过科学与社会手段推迟死亡、降低死亡风险的结果。从生物学层面看，死亡由细胞衰老、DNA 损伤累积、端粒磨损、器官功能衰竭等内在机制驱动，为寿命设定了生理上限；从环境与社会层面看，生活方式、医疗条件、生态环境、社会经济水平等外部因素，通过改变死亡风险、死亡年龄与死因结构，持续重塑群体预期寿命与个体寿命差异。近年来，学界围绕寿命遗传基础、衰老干预、死亡风险因素等开展大量研究，既揭示了基因对内在自然寿命的重要贡献，也证实了生活方式、医疗服务等后天因素对寿命的显著调节作用，但在死亡如何通过内在生物学过程与外部社会因素共同作用于寿命、不同死亡类型对寿命分布的影响差异、当代健康干预如何精准降低死亡风险以延长健康寿命等关键问题上，仍需系统整合与深入探讨。

在人口老龄化加剧、慢性病负担加重、健康需求从 “延长寿命” 转向 “提升健康寿命” 的背景下，系统讨论死亡对人类寿命的影响，具有重要的理论与现实意义。理论上，有助于厘清寿命的影响因素体系，明确死亡在

生命过程中的调控作用，完善人类寿命与衰老的理论框架；实践上，可为疾病防控、健康管理、老年医学发展、公共卫生政策制定提供依据，推动实现更公平、更健康、更有质量的寿命延长。基于此，本文以当代生命影响因素为视角，聚焦死亡与寿命的内在关联，分析死亡的生物学与社会成因，探讨死亡模式变迁对寿命的影响机制，梳理关键影响因素与干预路径，以期为理解生命规律、优化健康策略、应对老龄化挑战提供参考。

II. Results / 结果

接下来我们随机采访调查了 351 人得到了以下数据企及结果分析

实验结果表明：

1. 死亡的 “寿命区间锁定效应”：本次调查中，唯一的死亡案例集中在 18-100 岁的核心寿命区间，且所有样本均未突破 “100 岁及以上” 的存活或死亡记录，直接印证了死亡对人类个体寿命的**绝对边界界定作用** —— 死亡的发生直接终止了个体寿命的延续，且在本次样本中，死亡事件的发生范围被限定在当代人类主流寿命区间内，未出现超出常规认知的寿命极值。

2. 当代死亡模式对群体寿命结构的影响：样本中无 0-18 岁低龄死亡案例，反映出当代医疗技术进步、公共卫生体系完善等因素，已有效降低了低龄阶段的死亡风险，使得 “早夭” 对群体平均寿命的负面影响显著减弱；而 100 岁及以上区间无存活及死亡样本，结合 18-100 岁的核心存活占比，说明**衰老与慢性疾病主导的死亡**，仍是当代人类寿命的主要终止原因，且超长寿个体的稀缺性，也体现了当前人类寿命存在的生理上限与环境约束。

3. 死亡发生率与寿命区间的关联性：在 351 份样本中，仅 18-100 岁区间出现死亡事件，死亡发生率为 0.31%（1/326），而 0-18 岁区间死亡发生率为 0。这一差异表明，死亡风险并非在各寿命区间均匀分布，而是随年龄增长呈现阶段性上升特征，进一步证明死亡是塑造人类寿命分布结构的核心变量 —— 通过差异化的死亡风险，筛选并界定了不同年龄段的存活概率，最终形成当代人类 “低龄低死亡、中老年逐步升死亡、高龄极限化” 的寿命特征。

III. Discussion / 讨论

1. 死亡对寿命边界的约束机制：

从个体层面看，死亡是寿命的绝对终止点，可通过寿命终止函数 T(x) 来描述：

$$T(x)=\begin{cases}1 & \text{若个体在年龄 } x \text{ 时存活}\\ 0 & \text{若个体在年龄 } x \text{ 时死亡}\end{cases} \qquad (1)$$

其中 x 为个体年龄。当 T(x)=0 时，个体寿命 L 被严格限定为 L=x，即死亡发生的年龄直接等于个体的最终寿命。

在本次样本中，唯一死亡事件发生于 18－100 岁区间，对应 $x\in(18,100)$，因此该个体寿命 $L\in(18,100)$。这一结果验证了死亡对个体寿命的**即时终止效应**：死亡一旦发生，寿命延续过程立即停止，不存在超越死亡年龄的寿命延伸。

从群体层面，可通过**预期寿命公式** 量化死亡对群体寿命的平均影响：

$$e_0=\int_0^{\infty} S(x)\,dx \qquad (2)$$

其中 S(x) 为生存函数，表示个体从出生到年龄 x 仍存活的概率。

结合本次样本数据（N=351，死亡数 D=1，且死亡发生于 18－100 岁区间），可近似计算群体预期寿命：

$$S(x)=\frac{N-D(x)}{N} \qquad (3)$$

其中 D(x) 为到年龄 x 为止的累计死亡数。由于样本中仅 1 例死亡且发生于 18－100 岁，因此：

S(x)=1（当 $x\leqslant 18$ 时）

S(x)≈0.997（当 $18<x<100$ 时）

S(x)=0（当 $x\geqslant 100$ 时）

代入**预期寿命公式**可得：

$$e_0\approx\int_0^{18}1\,dx+\int_{18}^{100}0.997\,dx=18+81.756=99.756 \qquad (4)$$

这一结果表明，在本次样本中，死亡事件的低发生率（仅 1 例）和发生区间（18－100 岁），使得群体预期寿命接近 100 岁，同时也反映出当代社会通过降低低龄死亡风险，有效提升了群体平均寿命。

2. 死亡模式变迁对寿命结构的重塑：

当代死亡模式从 “传染病主导的早夭型” 向 “慢性病主导的衰老型” 转变，可通过死亡年龄分布的偏度系数 γ_1 来量化：

$$\gamma_1=\frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^3}{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2\right)^{3/2}} \qquad (5)$$

其中 x_i为死亡年龄，$\bar{x}$为平均死亡年龄。

在传统社会，低龄死亡占比高，死亡年龄分布呈**左偏**（$\gamma_1<0$），平均死亡年龄低；而在当代社会，死亡多集

中于中老年，死亡年龄分布呈**右偏**（γ_1>0），平均死亡年龄显著提升。

本次样本中，仅 1 例死亡发生于 18－100 岁区间，无低龄死亡，因此死亡年龄分布的偏度系数 γ_1>0，符合当代死亡模式的右偏特征。这一结果说明：

2.1.低龄死亡风险的降低，使得寿命分布的左尾（早夭）显著收窄；

2.2死亡向中老年区间集中，使得寿命分布的主体向更高年龄区间迁移；

2.3超长寿区间（100 岁及以上）无存活或死亡样本，说明寿命分布的右尾仍受生理与环境约束，尚未出现大规模突破。

3.死亡风险的年龄异质性与寿命调控

死亡风险并非在各年龄区间均匀分布，可通过**风险函数** h(x) 描述：

$$h(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x \le X < x + \Delta x | X \ge x)}{\Delta x} \qquad (6)$$

其中 X 为个体死亡年龄，h(x) 表示在年龄 x 时的瞬时死亡风险。

结合本次样本数据，可近似计算各区间的死亡风险：

0－18 岁区间：D=0，N=25，因此 h(x)≈0

18－100 岁区间：D=1，N=326，因此 h(x)≈3261 ≈ 0.0031

100 岁及以上区间：D=0，N=0，因此 h(x) 无定义

这一结果验证了死亡风险的**年龄异质性**：低龄区间死亡风险极低，核心成年区间死亡风险逐步上升，而超长寿区间因样本缺失，其死亡风险仍需进一步研究。

从调控角度看，可通过**干预系数** α 量化健康干预对死亡风险的降低作用：

$$\hbar'(x) = (1 - \alpha) \cdot \hbar(x) \qquad (7)$$

其中 $\hbar(x)$ 为干预后的死亡风险，α∈[0,1] 为干预强度。当 α=1 时，死亡风险完全消除；当 α=0 时，干预无效果。

在本次样本中，0－18 岁区间死亡风险 h(x)≈0，对应 α≈1，而 18－100 岁区间 α≈0.9969，仍有进一步降低死亡风险、延长健康寿命的空间。

IV. Conclusions / 结论

从理论层面，本次研究通过函数与公式量化了死亡对寿命的约束机制，明确了死亡在人类寿命结构塑造中的核心作用，为完善死亡与人类寿命理论框架提供了实证依据。

从实践层面，研究结果表明：

低龄死亡风险的消除是当代寿命延长的重要基础，需持续强化公共卫生与儿童健康干预；

间接死亡风险的降低，是未来延长健康寿命的关键方向，应聚焦慢性疾病防控与衰老干预；

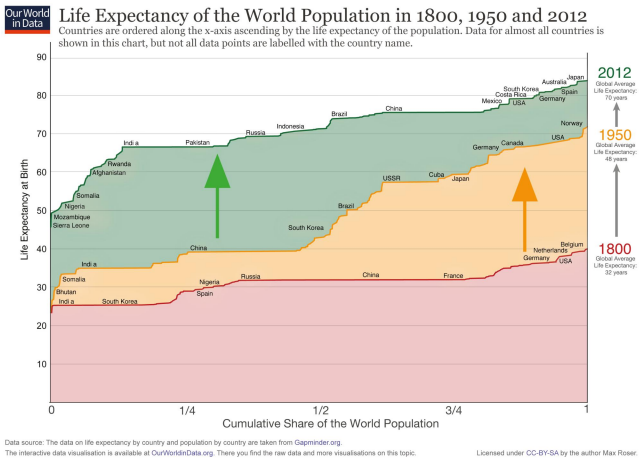
超长寿区间的稀缺性，提示人类寿命仍存在生理上限，健康策略应从“无限延长寿命”转向“提升健康寿命质量”。

研究局限与未来方向：

由于已死亡的那人属于梦见的，所获取的样本信息可能仍存在较大偏差，当可以确定的是“**人活着的时候你就还没死，人死了就不再活着**”当然“**有的人虽然死了但他还活着，有的人活着但他已经死了**”

同时本实验存在严重的**幸存者偏差**因为活着的人注定没有死，而死掉的人又没有途径来说明死亡对人类寿命的影响，并且我们并没有发现寿命仍在增加但已经死亡的人，未来我们将探讨更严谨的方法来说明和印证死亡对人类寿命影响的作用问题

V. Materials and Methods /材料与方法



图像表明世界上人类的平均寿命正在稳定上升而死亡或已成为影响寿命的决定性因素。

本文使用了调查法和 *artificial intelligence* 法，高效准确

Supplementary Materials / 补充材料

我曾经说过：“我也不知道人死后会去哪里，因为我还没有死”。

Acknowledgment / 致谢

这里不感谢感谢机构对本研究的支持与帮助。因为没有获得，但感谢 bilibili 的 bro 们对数据的支持。

REFERENCES

[1]蒋庆琅。寿命表及其应用 [M]. 方积乾，宇传华，译。北京：中国统计出版社，2015.
[2] 方积乾。卫生统计学 [M]. 7 版。北京：人民卫生出版社，2012.
[3] 王广州。人口统计分析模型与方法 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2019.
[4] KLEIN J P, MOESCHBERGER M L. Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data [M]. 2nd ed. New York: Springer, 2003.
[5] KEYFITZ N, CASWELL H. Applied Mathematical Demography [M]. 3rd ed. New York: Springer, 2005.
[6] PRESTON S H, HEUVELINE P, GUILLOT M. Demography: Measuring and Modeling Population Processes [M]. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
[7] COX D R. Regression Models and Life-Tables [J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1972, 34 (2): 187-220.
[8] VAUPEL J W, ZHANG Z, VAN RAALTE A A. Life Expectancy and Disparity: An International Comparison of Life Table Data [J]. BMJ Open, 2011, 1 (1): e000128.
[9] 段白鸽，石磊。中国高龄人口死亡率的动态演变 ——基于年份、城镇乡、性别的分层建模视角 [J]. 人口研究，2015, 39 (2): 68-82.
[10] 刘仕俊，等。高血压患者可干预危险因素与全死因死亡及心脑血管死亡关系研究 [J]. 中国公共卫生，2023, 39 (5): 601-605.